Prueba técnica · Full stack web y mobile

Necta es una app móvil y una web, con un mismo backend, que ayudan a pequeños negocios de Latinoamérica a registrar ventas, cobros, pagos y gastos. Muchos los lideran mujeres que antes llevaban sus cuentas en un cuaderno. Después de meses de registros, Necta todavía no le contesta a la dueña la pregunta que más la angustia: si la plata le va a alcanzar para lo que tiene que pagar. Eso es lo que queremos que diseñes.

Tiempo

2 horas de trabajo técnico, más unos 30 minutos para grabar y editar un video de hasta 10 minutos.

Parte	Tiempo sugerido
Entender el caso y los datos	15 a 20 min
Especificación OpenSpec	Unos 50 min
Implementación parcial a elección	Unos 45 min
Grabar y editar el video	Unos 30 min

Qué esperamos ver en 2 horas. Una especificación que otra persona del equipo pueda tomar y construir, con decisiones explícitas y alternativas descartadas, y una pieza construida o diagramada con profundidad.

Qué no esperamos. Integrar servicios reales, una interfaz pulida, publicar la app, entrenar un modelo ni resolverlo todo con la misma profundidad. Elige dónde profundizar y dilo.
Si dedicas más tiempo, dilo en el video: cuánto y en qué.

El caso

Todos los nombres, montos y datos son ficticios.

Carmen Ortiz tiene Limpia Ya, una distribuidora de productos de limpieza en Barranquilla. Le vende a crédito a 18 tiendas de barrio y a dos hoteles, y le compra a tres proveedores. Registra entre un 20% - 30% de sus entradas y salidas desde la app: muchas veces el domingo en la noche, copiando del cuaderno, y otras veces en el mercado, dictando una nota de voz a la app para que registre venta por venta en tiempo real. Normalmente opera donde no hay señal: ahí la app no le guarda nada, así que lo anota en el cuaderno y lo pasa después.

Es lunes 25. El viernes 29 tiene que pagarle COP 4.200.000 a su proveedor principal. Necta le muestra COP 1.900.000 entre caja y banco, y COP 5.600.000 por cobrar. Su pregunta: ***«¿Me alcanza para pagarle el viernes, o le pido plazo? ¿A quién le cobro primero?»***

Lo que le deben:

Clienta	Monto COP	Vence	Pagos en los últimos 6 meses
Hotel Brisas	2.100.000	jueves 28	6 de 6 a tiempo
Minimercado Sol	1.200.000	venció hace 20 días	1 de 4 a tiempo, en promedio 18 días tarde
Tienda La Esquina	850.000	martes 26	2 de 5 a tiempo, en promedio 12 días tarde
Tienda Doña Fina	600.000	viernes 29	4 de 4 a tiempo
Otras 9 tiendas	850.000	próximas dos semanas	22 de 31 a tiempo

Lo que tiene que pagar:

Concepto	Monto COP	Cuándo	¿Está en Necta?
Proveedor principal	4.200.000	viernes 29	Sí, como cuenta por pagar
Pago de dos ayudantes	1.400.000	cada quincena: días 30 y 15	No: Necta no tiene pagos recurrentes
Arriendo de la bodega	1.300.000	día 1	No
Cuota de un préstamo	650.000	día 10	El préstamo sí, con su número de cuotas, pero Necta no genera las cuotas futuras

Sus ventas de contado rondan COP 260.000 diarios de lunes a jueves y COP 520.000 los viernes y sábados; no abre los domingos. En las semanas de quincena suben cerca de 30%. Sus gastos de contado (transporte, bolsas) son unos COP 90.000 diarios.

Un detalle más: los COP 1.900.000 son el saldo guardado. Si se reconstruye con los movimientos registrados, da COP 1.640.000.

La meta. Que la dueña vea, aunque la aplicación cuenta con datos limitados de todos sus gastos e ingresos, con al menos una semana de anticipación si su caja va a cubrir lo que debe, y que sepa qué hacer: a quién cobrarle primero y qué pago negociar. Necta quiere que menos usuarias se atrasen con sus proveedores o terminen pidiendo préstamos informales de alto costo para tapar un hueco que se podía ver venir.

Lo que ya existe

No recibirás un repositorio: esto es lo que necesitas saber del producto, y en el anexo están los contratos.

- **Clientes:** una app en React Native con Expo, con sesión por token, y una web en React con Vite, con sesión por cookies. Ambas usan el mismo backend en Node.js con MongoDB, y cada una se identifica con el encabezado `x-client-platform`.
- **Ventas:** se registran una por una o por lotes. En el lote, cada venta lleva un identificador propio: si llega dos veces igual no se duplica, y si llega con datos distintos el backend responde 409. Una venta a crédito sin fecha de vencimiento vence a los 30 días.
- **Compras, ingresos y gastos:** se registran de forma parecida. Un movimiento de contado no puede tener fecha futura.
- **Cuentas por cobrar y por pagar:** se crean solas a partir de las ventas, compras y gastos a crédito. Cada una tiene una sola fecha de vencimiento, sin cuotas, y admite pagos parciales. Cada pago guarda su fecha, así que se puede saber si una clienta pagó tarde.
- **Caja y bancos:** cada «bolsillo» guarda un saldo. Un endpoint lo reconstruye a partir de los movimientos y muestra la diferencia con el guardado.
- **Resúmenes:** el total por cobrar y por pagar, sin ventana de fechas, y las entradas y salidas del mes. Nada mira hacia adelante.
- **Registro por voz y por foto:** un proveedor de IA convierte un audio o una foto en un borrador de venta o gasto que la persona confirma. Consume créditos.
- **Recordatorios:** el servicio de push de Expo avisa que un cobro o un pago vence mañana, o que un cobro está vencido. No evalúa si la caja alcanza, y solo llega a quien tiene la app, no la web.
- **Servicio interno de mensajería:** envía correos y mensajes de WhatsApp por HTTP. Hoy WhatsApp solo se usa para códigos de verificación.
- **Créditos:** son de cada persona, se compran en la web con el proveedor de pagos y los consumen las funciones de IA.
- **Tiendas y moneda:** una persona puede tener hasta 3 tiendas o sucursales, cada una con su moneda.
- **Sin conexión:** la app detecta que no hay señal y avisa que no guarda nada. No hay cola de envío ni datos guardados para leer sin conexión.
- **Datos entre tiendas:** hoy solo hay un ranking de actividad. No hay comparaciones por sector o ciudad, ni reglas de privacidad para ellas.

Qué te pedimos

Diseña la capacidad **«Caja a 14 días»**: que Necta le diga a la dueña si su caja va a cubrir lo que debe en las próximas dos semanas, qué tan segura es esa respuesta y qué puede hacer, en la app y en la web, con un aviso a tiempo.

No queremos que corrijas código existente: queremos ver cómo piensas el problema. Tu diseño debe tomar postura, al menos, sobre esto:

1. **El cálculo.** ¿Cómo calcularías si a Carmen le alcanza la plata en los próximos 14 días?

    a. Con qué saldo empiezas: los COP 1.900.000 que muestra Necta o los COP 1.640.000 que dan los movimientos.
    b. Qué plata esperas que entre: ventas de contado y cobros, sabiendo que algunas clientas pagan tarde.
    c. Qué plata va a salir, incluidos pagos que Necta no tiene registrados, como el arriendo y el pago de las ayudantes.
    d. Como nada de esto es seguro, cómo mostrarías ese margen de error.
2. **Cuánta inteligencia artificial hace falta.** ¿Qué técnica usarías y por qué esa? Puede ir desde promedios y reglas simples hasta un modelo estadístico de pronóstico o un modelo de lenguaje como ChatGPT. Hay seis meses de datos de una sola tienda: di para qué sirve cada opción y para qué no.
3. **Cómo se entera Carmen y qué hace.**
    a. Dónde y cuándo ve la respuesta, en la app y en la web.
    b. Qué aviso le llega antes del viernes, y por dónde (notificación, correo o WhatsApp) si no tiene la app o no permitió notificaciones.
    c. Qué le recomiendas hacer: a quién cobrarle primero, o qué pago pedir que le aplacen.
4. **Sin señal y sin duplicados.**
    a. Qué ve Carmen cuando no tiene señal.
    b. Qué se calcula en el teléfono y qué en el servidor.
    c. Si registra ventas sin señal, cómo llegan después al servidor sin duplicarse.
    d. Si cambia lo mismo desde la app y desde la web, qué cambio gana.
5. **Datos de otras tiendas.** ¿Usarías información de otras tiendas para mejorar la respuesta? Por ejemplo, cómo les paga el Hotel Brisas a otras distribuidoras. Si sí, con qué reglas protegerías la privacidad de cada negocio; si no, por qué.
6. **El costo.** ¿Cuánto cuesta calcular esto todos los días para miles de tiendas? ¿Debería cobrarse con los créditos que hoy pagan las funciones de IA, o ser gratis?
7. **Tecnologías.** ¿Dónde desplegarías el backend y la web? ¿Cómo compilarías y publicarías la app? ¿Qué librerías usarías para que la app funcione sin conexión, para las tareas programadas y para las pruebas?

No esperamos la misma profundidad en todo. Elige dónde profundizar y explica por qué.

Entregables

Envía los enlaces por el canal que te indicó el equipo de selección y revisa que se puedan abrir sin pedir acceso.

1. Especificación en formato OpenSpec. Es el entregable principal: una carpeta de cambio con estos archivos.

- `proposal.md`: el problema, la meta, el alcance y lo que queda fuera.
- `design.md`: tus decisiones, las alternativas que descartaste y por qué, las integraciones y sus fallas, qué vive en el backend, en la web y en la app, y las tecnologías.
- `tasks.md`: las tareas para construirlo, en orden.
- `specs/<capacidad>/spec.md`: los requisitos, cada uno con escenarios verificables (WHEN / THEN).

Puedes usar la herramienta OpenSpec o escribir los archivos a mano con ese formato.

2. Una implementación parcial, a elección.

- Un endpoint con su lógica y al menos una prueba de la lógica de negocio, con los datos del anexo, o
- Una pantalla de la app en React Native que le responda a Carmen, pensada para leerse con el sol encima, con una mano y con poca señal, o
- Un diagrama de arquitectura detallado: datos, integraciones, fallas y qué corre en el teléfono, en la web y en el servidor.

3. Un video de hasta 10 minutos. Graba tu pantalla y tu voz (Loom, YouTube no listado, Drive o similar). Recorre tus decisiones y la pieza que construiste, cuenta cuánto tiempo te tomó y responde las preguntas de la sección siguiente.

Sobre la IA. Esperamos que uses asistentes de IA (Claude, ChatGPT, GitHub Copilot u otros) para pensar, especificar y programar. No evaluamos si la usaste, sino cómo: en el video, cuenta uno o dos prompts clave y algo que la IA propuso y tú corregiste.

Qué valoramos. Que tomes postura y la justifiques, que tu especificación se pueda construir y probar, que el nivel de IA corresponda a los datos que hay, que pienses en Carmen y en sus condiciones reales, y el criterio con que usaste la IA. Preferimos una propuesta incompleta y bien razonada a una completa sin justificar.

Preguntas para el video

Obligatorias

1. ¿Qué harías para llevar esto al siguiente nivel? Piensa en la meta del caso.
2. Cuéntanos de un momento en que cambiaste de opinión sobre algo técnico importante a mitad de un proyecto. ¿Qué pasó, qué te hizo cambiar y cómo lo manejaste con tu equipo?

Opcionales, si te queda tiempo dentro de los 10 minutos

1. Si tuvieras que salir a producción el viernes con la mitad de tu propuesta, ¿qué parte implementarías, qué dejarías fuera y qué riesgo aceptarías conscientemente?
2. Nombra un supuesto que tuviste que hacer porque el caso no lo dice, cómo lo verificarías con el equipo y qué cambiaría en tu solución si resultara falso.
3. Si tuvieras acceso ilimitado a datos, tiempo y cómputo, ¿qué construirías para ayudar a un pequeño negocio en Latinoamérica a tomar mejores decisiones? No tiene que ser realista: cuéntanos cómo piensas en grande.

Anexo · Contratos y datos ficticios

Son contratos simplificados de lo que ya existe. Los nombres de los campos son los reales; las rutas y los valores, ilustrativos.

Ventas por lote

```JSON
POST /v2/sale/batch
{
  "batchId": "b_7f21",
  "sales": [
    {
      "clientMutationId": "m_0193",
      "sale": {
        "customerId": "cli_hotel_brisas",
        "items": [{ "itemId": "prod_cloro_5l", "quantitiesSold":
40, "finalPrice": 52500 }],
        "payments": [],
        "saleDate": "2026-05-14",
        "expiresAt": "2026-05-28"
      }
    }
  ]
}
```

Una venta sin pagos queda a crédito y crea su cuenta por cobrar. Si el mismo `clientMutationId` llega con otros datos, el backend responde 409.

Una cuenta por cobrar y un pago

```JSON
GET /v2/receivables/:id
{
  "counterpartyName": "Minimercado Sol",
  "totalAmount": 1200000,
  "pendingAmount": 1200000,
  "creditDueBy": "2026-05-05"
}

POST /v2/receivables/:id/payments
{ "bankId": "bank_caja", "amount": 300000, "method":
"transferencia", "paymentDate": "2026-05-25" }
```

El saldo reconstruido

```JSON
GET /v2/banks/:id/projection
{ "storedLedgerBalance": 1300000, "projectedBalance": 1040000,
"alignmentDelta": 260000 }
```

Pese al nombre, no proyecta el futuro: reconstruye el saldo de hoy a partir de los movimientos.

Recordatorios push

```
JSON
POST /v2/push-notifications/device
{ "expoPushToken": "ExponentPushToken[…]", "platform": "android",
"timeZone": "America/Bogota" }

PUT /v2/push-notifications/preferences
{ "receivableDueSoon": true, "receivableOverdue": true,
"payableDueSoon": true }
```

El servicio de push responde un ticket por mensaje y, más tarde, una confirmación de entrega que hay que consultar aparte.

Servicio interno de mensajería

```
JSON
POST {MESSAGING_SERVICE_URL}/v1/email/send
x-api-key: <secreto>
{ "email": "carmen@ejemplo.test", "subject": "…", "template":
"<html>…</html>" }

POST {MESSAGING_SERVICE_URL}/v1/whatsapp/send/otp
x-api-key: <secreto>
{ "phone": "573000000000", "otpCode": "482913" }
```

Para mensajes que inicia la empresa, WhatsApp exige plantillas aprobadas de antemano.

Registro por voz

```
JSON
POST /v1/voice/extract-schema
(multipart: audio, schemaToExtract = "newSaleV2")

Respuesta: { "extractedJSON": { "customerId": "…", "items": […],
"expiresAt": "…" } }
```